



4.6 函数的应用（二）





例题精解





例题精解



例题一 有些银行存款是按复利的方式计算利息的,即把前一期的利息和本金加在一起作为本金,再计算下一期的利息.假设最开始本金为 a 元,每期的利息为 r ,存 x 期后本息和为 $f(x)$ 元.

- (1) 写出 $f(x)$ 的函数解析式;
- (2) 至少经历多少期后,本息和才能不小于本金的2倍.





例题精解

解:(1)不难看出

$$f(1)=a+ar=a(1+r);$$

$$f(2)=a(1+r)+a(1+r)r=a(1+r)^2;$$

$$f(3)=a(1+r)^2+a(1+r)^2r$$

$$=a(1+r)^3;$$

...

因此

$$f(x)=a(1+r)^x, x \in \mathbb{N}^*.$$



(2)由 $f(x) \geq 2a$ 可得 $a(1+r)^x \geq 2a$,

由此可解得 $x \geq \frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$.

设不小于 $\frac{\ln 2}{\ln(1+r)}$ 的最小整数为 x_0 ,

则至少要经过 x_0 期后,本息和才能不小于本金的2倍.





例题精解



小结:

由例一中的(2)可以得到银行业中经常使用的“70原则”:

因为 $\ln 2 \approx 0.69315$,而且当 r 比较小时, $\ln(1+r) \approx r$,所以:

$$\frac{\ln 2}{\ln(1+r)} \approx \frac{0.69315}{r} \approx \frac{70}{100r}.$$

即利率为 r 时,本息和大约要 $\frac{70}{100r}$ 期才能“倍增”(即为原来的2倍).

例如,当年利率为5%时,要经过14年,本息和才能“倍增”.





例题精解



例题二 按照《国务院印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发[2016]74号)的要求,到2020年,全国二氧化硫排放总量要控制在1580万吨以内,要比2015年下降15%.假设“十三五”期间,每一年二氧化硫排放总量下降的百分比都相等,2015年后第 $t(t=0,1,2,3,4,5)$ 年的二氧化硫排放总量最大值为 $f(t)$ 万吨.

- (1)求 $f(t)$ 的解析式;
- (2)求2019年全国二氧化硫总排放量要控制在多少万吨以内(精确到一万吨).





例题精解



解:(1)设“十三五”期间每一年二氧化硫排放总量下降的百分比均为 r ,因为 $f(0)$ 表示2015年的排放总量,所以由题意可知:

$$f(t)=f(0)(1-r)^t, t=0,1,2,3,4,5.$$

$$\text{又因为} \begin{cases} f(5) = 1580, \\ f(5) = f(0)(1 - 15\%), \end{cases}$$

$$\text{所以} f(0)=\frac{31600}{17}, 1-r=0.85^{\frac{t}{5}}, t=0,1,2,3,4,5.$$

(2)由(1)可知 $f(4)=\frac{31600}{17} \times 0.85^{\frac{4}{5}} \approx 1632$,因此2019年全国二氧化硫总排放量要控制在1632万吨.





例题精解

例题三 已知某地区第一年的经济增长率为 $a(a \in [0, 1]$ 且 a 为常数), 第二年的经济增长率为 $x(x \geq 0)$, 这两年的平均经济增长率为 y , 写出 y 与 x 的关系, 并求出 y 的最小值.



解: 根据题意有

$$(1+a)(1+x)=(1+y)^2, \text{从而有}$$

$$y=\sqrt{(1+a)(1+x)}-1, x \geq 0.$$

显然, 上述函数是增函数,

因此 $x=0$ 时, y 有最小值 $\sqrt{1+a}-1$.





例题精解



例题四 人们通常以分贝(符号是dB)为单位来表示声音强度的等级,其中0dB是人能听到最低等级的声音.一般的,如果强度为 x 的声音对应的等级为 $f(x)$ dB,则有

$$f(x)=10\lg\frac{x}{1\times 10^{-12}}.$$

- (1)求声音为0dB的声音的强度;
- (2)计算出90dB和60dB的声音强度之比.





例题精解

解：

(1) 由 $f(x)=0$ 即 $10\lg\frac{x}{1\times 10^{-12}}=0$, 可得
 $x=1\times 10^{-12}$. 因此等级为 0dB 的声音强度为 1×10^{-12} .

(2) $f(x_1)=90$, 则

$$10\lg\frac{x_1}{1\times 10^{-12}}=90,$$

解得 $x_1=10^{-3}$.

设 $f(x_2)=60$, 解得 $x_2=10^{-6}$,

因此所求强度之比为：

$$\frac{x_1}{x_2}=\frac{10^{-3}}{10^{-6}}=1000.$$





例题精解



小结:

值得注意的是,由例题四的(2)可以看出,90dB的声音强度是60dB的声音强度的1000倍.实际上,60dB是一般说话的声音级别,而很嘈杂的马路的声音级别为90dB.为了保护听力,人所处的环境,声音一般不宜长时间超过90dB.





课堂小结





课堂小结



- 1.熟悉对数函数、指数函数以及幂函数的性质;
- 2.分析题意以及数量关系,得出函数关系;
- 3.结合实际情况对题目进行分析.





本课结束

